

Ejercicio 5. Tres subproblemas: método de sustitución.

gpt_6_astra

Consideramos $n = 2^k$, con $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, para alcanzar el caso base. Sea $p = \log_2 3$; entonces $2^p = 3$.

1. **Cota propuesta.** Como $3(n/2)^p = n^p$, proponemos $T(n) \in \Theta(n^p)$.
2. **Refuerzo para la sustitución.** Suponer solamente $T(n/2) \leq C(n/2)^p$ produce $T(n) \leq Cn^p + n$, lo cual no cierra la inducción.

Para absorber el término $+n$, buscamos una expresión $Cn^p - dn$. Al sustituir:

$$3[C(n/2)^p - d(n/2)] + n = Cn^p + \left(1 - \frac{3d}{2}\right)n.$$

Para conservar el término $-dn$, necesitamos $1 - \frac{3d}{2} = -d$, de donde $d = 2$. Además, el caso base exige $C - 2 = 1$, así que $C = 3$.

3. **Verificación por inducción.** Demostramos la fórmula reforzada $T(n) = 3n^p - 2n$.

Base: para $n = 1$, $3(1)^p - 2(1) = 1 = T(1)$.

Paso inductivo: para $n = 2^k$ con $k \geq 1$, suponemos $T(n/2) = 3(n/2)^p - 2(n/2)$. Sustituyendo:

$$\begin{aligned} T(n) &= 3T(n/2) + n \\ &= 3[3(n/2)^p - 2(n/2)] + n \\ &= 9\frac{n^p}{2^p} - 3n + n \\ &= 3n^p - 2n, \end{aligned}$$

donde usamos $2^p = 3$. Por inducción, la fórmula se cumple para toda potencia de 2.

4. **Ambas cotas.** Como $p > 1$ y $n \geq 1$, tenemos $n \leq n^p$; por tanto,

$$0 \leq n^p = 3n^p - 2n^p \leq 3n^p - 2n = T(n) \leq 3n^p.$$

Podemos tomar $c_1 = 1$, $c_2 = 3$ y $n_0 = 1$, en el dominio considerado.

Concluimos que $T(n) \in \Theta(n^{\log_2 3})$.

■